Avaliação de desempenho de uma rede híbrida com tráfego UDP, TCP e misto no ns-3

Henrique Mantovan Carvalho[1], **Dan Kiyochi Shoji**[1]
Gabriela Sayuri Shimosako Kulik Sottomaior[1]
Kauê Barbosa Moreira da Rocha[1], **Luís Felipe Melegari Pinton**[1]

[1]Escola Politécnica – Universidade de São Paulo (USP)
PCS3614 – Redes de Computadores I – Equipe 2
Número USP de Henrique: 15459177

henrique.mantovan@usp.br

1. Introdução

Uma rede com fio e Wi-Fi pode apresentar mais atraso e perda de pacotes quando aumenta o número de usuários. Neste trabalho, usamos o ns-3.48 para montar a rede proposta em PCS3614 e comparar três tipos de tráfego: UDP com taxa constante, TCP em rajadas e a combinação dos dois [da Costa 2026b]. São 174 experimentos, em 58 cenários com três repetições, incluindo os tamanhos obrigatórios e os casos adicionais dos slides [da Costa 2026a].

Com 48 clientes UDP estáticos, a perda IP média foi 34,18% e o atraso 198,25 ms. A mobilidade teve efeito pequeno sob propagação em espaço livre. Medimos os bytes recebidos pela aplicação e, separadamente, os pacotes observados no nível IP. Essa diferença importa no TCP, que pode recuperar dados por retransmissão. As aplicações também diferem na carga média e no tamanho dos dados, o que precisa ser considerado na comparação.

2. Descrição do exercício proposto

A Figura 1 apresenta a topologia. O servidor s2, os hosts auxiliares s1 e s0 e o Access Point (AP) compartilham uma LAN CSMA de 100 Mbps, na sub-rede 10.1.1.0/24. O AP também possui uma interface na sub-rede Wi-Fi 192.168.0.0/24, com SSID `Equipe2`. O servidor é 10.1.1.1; s1, s0 e a interface cabeada do AP são, respectivamente, 10.1.1.2, 10.1.1.3 e 10.1.1.4. Os hosts s1 e s0 não geram aplicações. Por ser uma LAN compartilhada, os pacotes não precisam atravessá-los em sequência.

Os clientes recebem os endereços 192.168.0.1 a 192.168.0.n; a interface Wi-Fi do AP recebe 192.168.0.$(n+1)$. O AP liga as duas sub-redes. As rotas são configuradas com `Ipv4GlobalRoutingHelper`. O servidor gera dados em direção aos clientes, que executam receptores `PacketSink`. No TCP, confirmações e controle também circulam no sentido inverso. Esse tráfego de retorno fica fora das métricas IP de descida.

As instruções exigem $n \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$; os tamanhos adicionais $\{6, 12, 24, 48\}$ permitem ampliar a carga investigada. Cada tamanho é combinado com duas condições de mobilidade e três aplicações: UDP/CBR, TCP/Rajada e misto, com 50% dos nós em cada protocolo. O misto com um cliente não se aplica, pois a divisão por nós é impossível. Assim, há 34 cenários principais e 24 adicionais, totalizando 58.

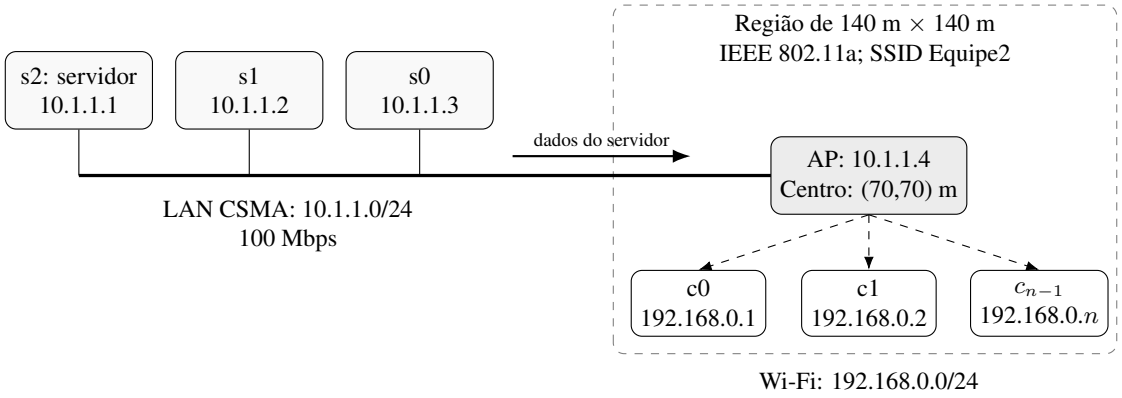


Figura 1. Topologia lógica, sem escala. O AP fica no centro da região dos clientes.

3. Avaliação de desempenho

3.1. Metodologia e ambiente experimental

Os testes foram executados com ns-3.48 em Ubuntu 26.04.1 LTS, kernel Linux 7.0.0-31-generic, arquitetura x86_64. O computador usava um AMD Ryzen 7 5800H, com oito núcleos físicos e 16 processadores lógicos. O sistema informou 6,61 GiB de memória total. Foram usados GCC 15.2.0, CMake 4.2.3, Ninja 1.13.2 e Python 3.14.4. O perfil de compilação era `default`, com exemplos e testes habilitados, e até quatro processos independentes executaram simultaneamente.

Cada experimento recria a rede e dura 60 s de tempo simulado. Os receptores iniciam em 1 s; os geradores iniciam em 2 s e param em 50 s. Os dez segundos finais permitem entregar pacotes em trânsito e classificar perdas. A janela de geração T é de 48 s; os bytes recebidos até 60 s são normalizados por essa janela. O cálculo inclui as pausas das rajadas e o tempo para estabelecer a conexão TCP. No CBR, os clientes começam juntos e geram pacotes em intervalos regulares.

As posições iniciais são uniformes no quadrado de 140 m de lado, e o AP permanece em (70,70,0) m. Clientes estáticos mantêm posição fixa; os móveis usam caminhada aleatória em duas dimensões, com velocidade uniforme de 1 a 2 m/s, nova direção e velocidade a cada segundo e reflexão nas bordas. A caminhada aleatória atende à descrição textual do enunciado; a tabela de parâmetros da disciplina é apresentada como exemplo.

Usamos Friis para representar uma área aberta, sem obstáculos e sem desvanecimento adicional [Projeto ns-3 2026b]. Essa escolha permite observar o efeito da carga em uma região com cobertura. Paredes e outros obstáculos não foram incluídos. A seleção de taxa é feita por `IdealWifiManager`, com estimativa ideal de SNR.

A semente é 1 e cada cenário tem três repetições, com `run`=1,2,3. Separamos os streams, ou sequências de sorteios, para manter as posições iniciais ao comparar os cenários. Também conferimos as posições finais correspondentes. Cada comparação usa o mesmo número de repetição. Os resultados mostram a média e o desvio padrão amostral das três execuções.

3.2. Parâmetros e definições das métricas

A Tabela 1 reúne os parâmetros principais. A taxa média nominal de longo prazo das rajadas é aproximadamente 256 kbps por cliente, pois On e Off têm a mesma média. O valor de 512 kbps vale durante On. Os 1.500 bytes TCP representam um bloco da aplicação, sujeito à segmentação, e não o tamanho exato de um quadro na rede.

Tabela 1. Parâmetros dos experimentos. Demais atributos mantêm os padrões do ns-3.48.

Parâmetro	Valor
Tempo total; geração; drenagem	60 s; 2–50 s; 50–60 s
Clientes principais; adicionais	1, 2, 4, 8, 16, 32; 6, 12, 24, 48
Área; posição do AP	140 m × 140 m; (70,70,0) m
LAN CSMA	100 Mbps; atraso 6.560 ns; MTU 1.500 bytes
Wi-Fi	IEEE 802.11a; canal 36; 20 MHz; 5,18 GHz
Potência; antenas	16 dBm; uma por dispositivo Wi-Fi
Propagação; taxa Wi-Fi	Friis; `IdealWifiManager`
Mobilidade	Estática ou caminhada aleatória de 1–2 m/s
TCP; MSS	Cubic; 1.448 bytes
Dados da aplicação	UDP: 512 bytes; TCP: 1.500 bytes
Taxa configurada por cliente	512 kbps no período On
On/Off UDP	On constante de 1 s; Off constante de 0 s
On/Off TCP	Exponenciais independentes; média de 0,5 s cada
Portas; fila de resolução ARP	UDP 9000; TCP 9001; 100 pacotes
FlowMonitor; repetições	Timeout de 5 s; três runs sob seed 1

A vazão útil total usa apenas bytes entregues à aplicação, obtidos de `PacketSink::GetTotalRx()`, excluindo cabeçalhos e ACKs. A média por cliente considera todos os clientes do grupo, mesmo com zero bytes. Perda e atraso IP usam o `FlowMonitor` filtrado por origem do servidor, destino do cliente, porta e protocolo. Suas definições são:

$$V_{\text{total}} = \frac{8B_{\text{app,rx}}}{T\,10^6}, \qquad V_{\text{cliente}} = \frac{V_{\text{total}}}{n}, \tag{1}$$

$$P_{\text{IP}} = 100\frac{N_{\text{tx}} - N_{\text{rx}}}{N_{\text{tx}}}, \qquad D_{\text{IP}} = 1000\frac{\sum d_i}{N_{\text{rx}}}. \tag{2}$$

Vazão é expressa em Mbps, perda em porcentagem e atraso em ms, com d_i em segundos. O atraso agregado é ponderado pelos pacotes recebidos; não é a média simples dos atrasos dos protocolos. Quando faltam dados para calcular uma razão, o campo fica vazio.

O FlowMonitor observa o nível IP: retransmissões TCP contam como novas transmissões, e o fluxo de descida ainda contém controle TCP [Projeto ns-3 2026a]. A perda IP não equivale à perda de dados da aplicação. A entrega de bytes é medida separadamente como $100B_{\text{app,rx}}/B_{\text{app,tx}}$, em que a transmissão é contada após aceitação pelo socket. O atraso IP também não representa o tempo de conclusão de uma mensagem TCP nem a espera anterior ao envio IP.

4. Resultados e discussão

Conferimos os dados das 174 execuções: 402 registros de grupos e 2.748 registros de clientes. As somas, as fórmulas e os limites de geração foram verificados. Repetimos ainda dois testes com um cliente, um UDP e um TCP; ambos reproduziram os valores registrados. Em todos os experimentos, todos os clientes estavam associados no início e no fim, receberam dados e não restaram pacotes IP pendentes. Essas verificações mostram os dois instantes observados e não garantem a mesma vazão para todos. Dados, fontes e verificações acompanham o material de reprodução; o processamento original levou cerca de 99,60 minutos.

4.1. Cenários principais: 1, 2, 4, 8, 16 e 32 clientes

As Figuras 2–4 comparam as duas mobilidades. O eixo horizontal usa escala logarítmica de base 2, com os tamanhos obrigatórios explicitamente marcados. Os pontos representam médias e as barras representam um desvio padrão amostral entre runs, não um intervalo de confiança. O misto começa em dois clientes.

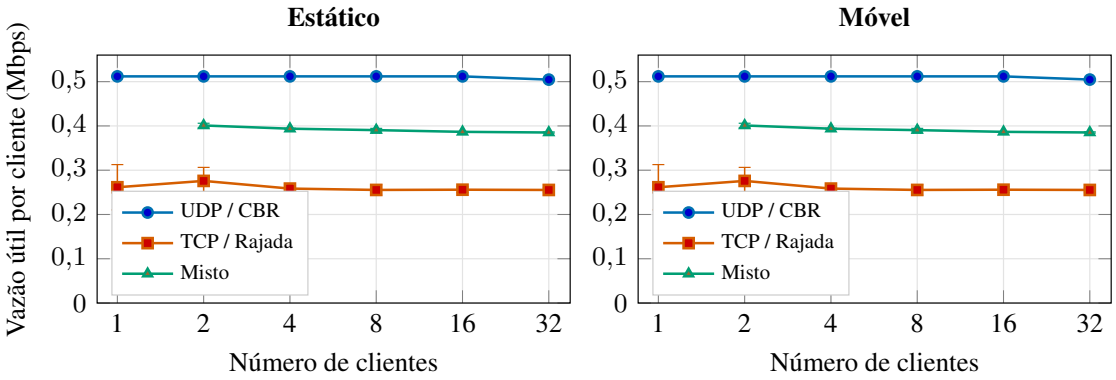


Figura 2. Vazão útil por cliente nos cenários principais. Barras: desvio padrão amostral.

Até 16 clientes, UDP/CBR manteve cerca de 0,511915 Mbps por cliente, próximo da taxa configurada. A diferença para 0,512 Mbps decorre do início da geração e do intervalo finito. Com 32 clientes estáticos, sua média caiu para 0,504615 Mbps por cliente, acompanhada de 1,4259% de perda IP e 128,84 ms de atraso. No cenário móvel, os valores foram 0,504722 Mbps, 1,4051% e 127,80 ms. O atraso aumentou bastante, mesmo com uma redução pequena da vazão. Nesse caso, observar apenas a vazão esconderia parte da piora no atendimento.

TCP/Rajada apresentou perda IP zero no conjunto principal, com vazão por cliente próxima de 0,256 Mbps, coerente com a fração média On de 50%. No misto, as perdas foram nulas em quase todas as combinações principais, mas houve média de 0,0128% com 16 clientes nas duas mobilidades. Essa perda é pequena, mas não é zero. As rajadas oferecem menos tráfego em média e distribuem os envios de outra forma, o que ajuda a explicar a diferença em relação ao CBR.

4.2. Cenários adicionais: 6, 12, 24 e 48 clientes

As Figuras 5–7 apresentam os tamanhos usados nos exemplos dos slides, agora com eixo horizontal linear. A escala da perda é ampliada em relação ao conjunto principal. Com

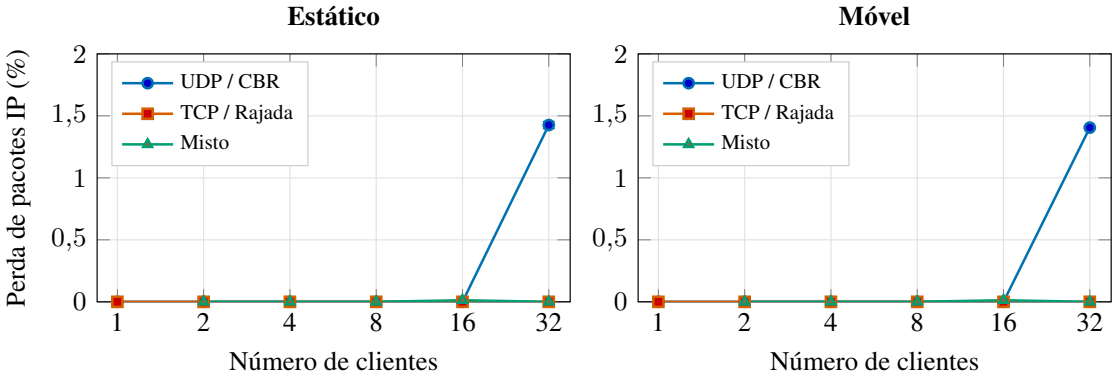


Figura 3. Perda IP nos cenários principais. A extremidade inferior das barras é limitada a zero.

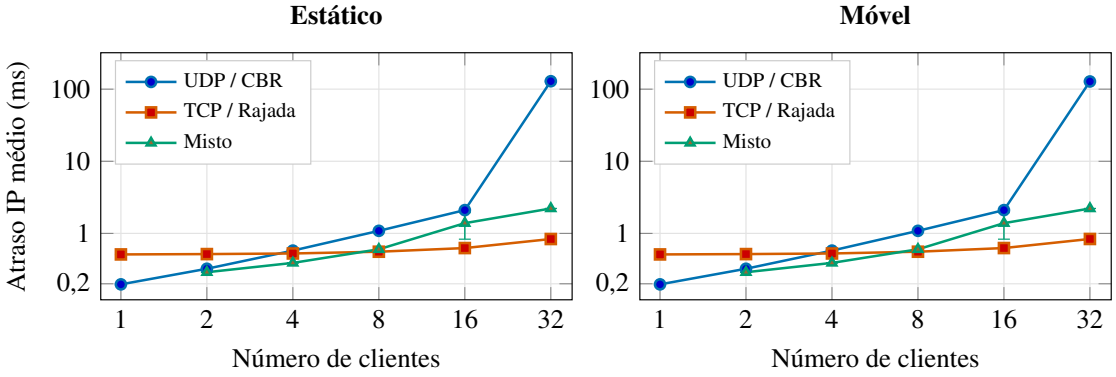


Figura 4. Atraso IP nos cenários principais, em escala vertical logarítmica.

seis e doze clientes, a perda UDP foi zero. Com 24, a média foi pequena, mas positiva: 0,005788%, com desvio padrão de 0,0100% nas duas mobilidades. O atraso UDP estático foi, respectivamente, 0,83, 1,59 e 3,28 ms para seis, doze e vinte e quatro clientes.

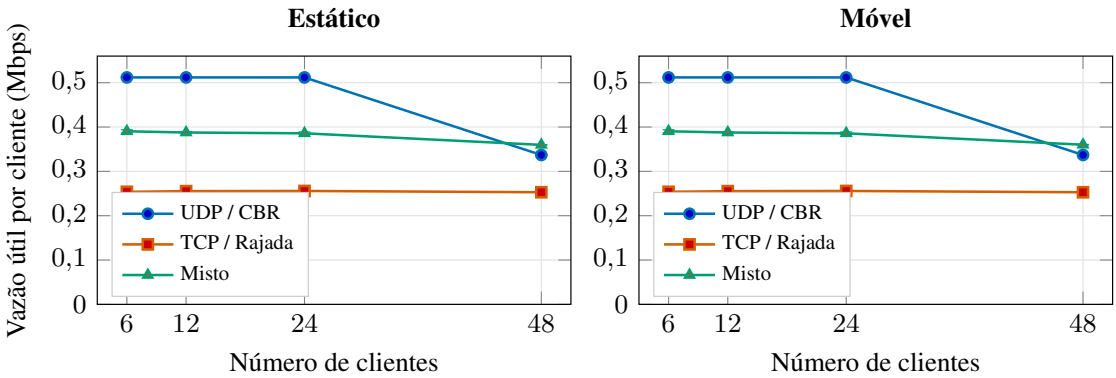


Figura 5. Vazão útil por cliente nos cenários adicionais. Barras: desvio padrão amostral.

Com 48 clientes estáticos, UDP ofereceu nominalmente 24,576 Mbps e entregou 16,174 Mbps úteis no agregado. A vazão por cliente caiu para 0,336958 Mbps, com

perda IP de 34,1769% e atraso de 198,25 ms. O resultado sugere que o caminho Wi-Fi passou a limitar o atendimento e que os pacotes ficaram mais tempo nas filas. Não registramos o motivo de cada descarte na camada MAC, por isso não identificamos uma fila específica. A taxa física nominal não equivale à vazão útil, pois o uso do meio também inclui controle, cabeçalhos e retransmissões.

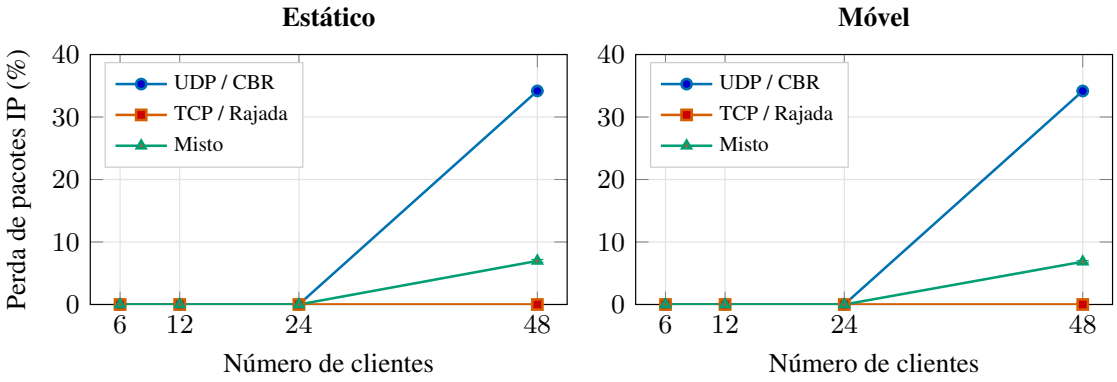


Figura 6. Perda IP nos cenários adicionais. A extremidade inferior das barras é limitada a zero.

No mesmo tamanho, TCP/Rajada entregou 0,252913 Mbps por cliente, com perda IP zero e atraso médio de 1,54 ms. Sua carga média nominal agregada era aproximadamente 12,288 Mbps, metade do CBR. O misto ofereceu cerca de 18,432 Mbps nominais em média e apresentou valores intermediários de vazão útil e perda, com atraso elevado. A Tabela 2 resume as médias medidas com 48 clientes.

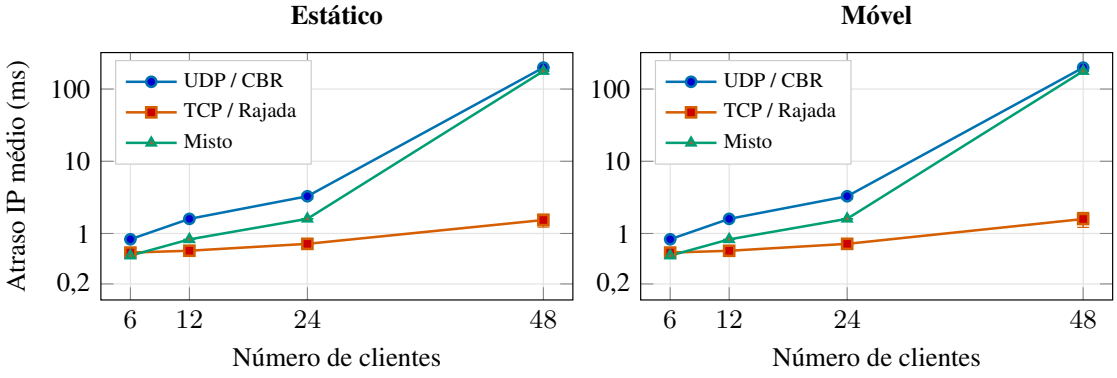


Figura 7. Atraso IP nos cenários adicionais, em escala vertical logarítmica.

Tabela 2. Resultados médios com 48 clientes; três repetições por combinação.

Condição	Aplicação	Total (Mbps)	Por cliente (Mbps)	Perda IP (%)	Atraso IP (ms)
Estático	UDP / CBR	16,174	0,3370	34,1769	198,25
Estático	TCP / Rajada	12,140	0,2529	0,0000	1,54
Estático	Misto	17,269	0,3598	6,9719	177,28
Móvel	UDP / CBR	16,176	0,3370	34,1685	198,14
Móvel	TCP / Rajada	12,139	0,2529	0,0000	1,59
Móvel	Misto	17,286	0,3601	6,8442	177,06

4.3. Tráfego misto, mobilidade e limitações

A Tabela 3 separa os protocolos no misto com 48 clientes. No cenário estático, UDP teve perda IP de 7,4005% e entrega de bytes de 92,5995%. TCP teve perda IP de 5,2345%, mas entregou 100% dos bytes aceitos pelo socket até o encerramento, nas três repetições. Esse resultado faz sentido porque o TCP pode retransmitir os dados perdidos. Assim, perder um pacote IP não significa necessariamente perder os dados que a aplicação esperava receber. A entrega observada até 60 s não constitui garantia para qualquer carga ou duração.

Tabela 3. Protocolos no cenário misto com 48 clientes: médias de três repetições.

Condição	Grupo	Clientes	Vazão/cliente (Mbps)	Perda IP (%)	Entrega na aplicação (%)
Estático	UDP	24	0,4740	7,4005	92,5995
Estático	TCP	24	0,2455	5,2345	100,0000
Móvel	UDP	24	0,4746	7,2859	92,7141
Móvel	TCP	24	0,2456	5,0406	100,0000

A mobilidade teve pouco efeito nesta configuração. Para 48 clientes UDP móveis, a perda foi 34,1685% e o atraso 198,14 ms, próximos dos 34,1769% e 198,25 ms estáticos. O AP único, a linha de visada e as velocidades de caminhada ajudam a explicar essa proximidade. Não há base, a partir de três repetições e desse modelo, para generalizar que mobilidade não afeta redes Wi-Fi. Obstáculos, sombreamento, outros modelos de movimento e um período de observação maior podem alterar o resultado.

As diferenças observadas dependem do protocolo, do tamanho dos dados e da carga oferecida. Foram feitas três repetições por cenário; mais repetições ajudariam a verificar a estabilidade das médias.

5. Divisão do trabalho

A Tabela 4 distribui as responsabilidades entre os cinco integrantes. A revisão final dos resultados, do relatório e dos arquivos de entrega é realizada em conjunto pela equipe.

Tabela 4. Divisão das responsabilidades entre os cinco integrantes.

Integrante	Responsabilidades
Henrique Mantovan Carvalho	Topologia CSMA/Wi-Fi, AP, SSID, endereçamento IPv4 e roteamento; integração e validação da comunicação.
Dan Kiyochi Shoji	Aplicações UDP, TCP e mista; taxas, pacotes, On/Off, MSS e tempos de geração e drenagem.
Gabriela Sayuri Shimosako Kulik Sottomaior	Mobilidade, posições, streams aleatórios e número de clientes; automação, execução das repetições e configuração da máquina.
Kauê Barbosa Moreira da Rocha	Validação dos CSV, métricas, médias e desvios; gráficos de vazão, atraso e perda; análise comparativa dos resultados.
Luís Felipe Melegari Pinton	Redação e revisão LaTeX/SBC; metodologia, discussão, conclusão, referências, guia e organização dos arquivos de entrega.

6. Conclusão

A rede simulada reuniu uma LAN CSMA, um AP e clientes Wi-Fi, com e sem movimento. Foram comparados os tráfegos UDP, TCP e misto. O aumento da carga trouxe perdas e atrasos mais acentuados no CBR, especialmente com 32 e 48 clientes. Com 48 clientes estáticos, a perda UDP atingiu 34,18% e o atraso médio 198,25 ms. O TCP em rajadas gerou menos tráfego em média. No cenário misto, houve perda de pacotes IP, mas o TCP entregou os bytes aceitos pelo gerador até o fim da observação. A mobilidade teve efeito pequeno nas condições de propagação escolhidas. Por isso, é importante analisar a vazão, o atraso e a perda em conjunto, considerando também a carga e as condições escolhidas para a simulação.

Referências

da Costa, J. B. D. (2026a). *Projeto + Network Simulator 3 (ns-3)*. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Projeto Prático – Redes – 3q2026.pdf. Slides da disciplina.

da Costa, J. B. D. (2026b). *Projeto Prático: PCS3614 – Redes de Computadores I*. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Instrucoes_Projeto_PCS3614_2026.pdf. Material da disciplina, 4 páginas.

Projeto ns-3 (2026a). *Model Library: Flow Monitor*. `https://www.nsnam.org/docs/models/html/flow-monitor.html`. Acesso em 2 nov. 2026.

Projeto ns-3 (2026b). *Model Library: Propagation*. `https://www.nsnam.org/docs/models/html/propagation.html`. Acesso em 2 nov. 2026.